

LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma dan Pemrograman Komputer

Disusun untuk Memenuhi Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer

Dosen: Jevri Tri Ardiansah, S.Pd., M.Eng., Ph.D.



Disusun Oleh:

Advan Daffa Pamungkas	260535652226
Nadhira	260535654233
Ahmad Wildan Shofiyulloh	260535655850
Dika Kayla Muzacky	260535656185

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kesempatannya lah kami dapat menyusun laporan ini sebagai bentuk penuntasan dari praktikum yang disusun untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Dan atas kehendaknya lah laporan praktikum ini dapat terselesaikan dengan atau minim kendala.

Tak luput kami ucapkan kepada Bapak Jevri Tri Ardiansah selaku dosen dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer, karena atas kesempatan beliau lah kami dapat melaksanakan praktikum ini sebagai bentuk dari pemenuhan nilai dan sarana pengembangan pengetahuan Mahasiswa.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada Kak Asyam Sakhi dan Kak Ainis Nur yang berperan sebagai Asistem Praktikum bagi mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dari Offering TI-A. Karena dengan adanya kesempatan dan bantuan pengetahuan dari merekalah praktikum serta laporan ini dapat terlaksana dan diselesaikan. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka.

Terakhir, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh personil kelompok dari penugasan laporan praktikum ini. Semoga tenaga, waktu, dan dedikasi yang diberikan dapat menjadi manfaat dan berkah bagi mereka yang turut andil dalam penyelesaian laporan praktikum ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB IPENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
BAB IIPEMBAHASAN.....	5
2.1 Studi Kasus 1	6
2.2. Studi Kasus 2	7
2.3. Studi Kasus 3	9
2.4. Studi Kasus 4	11
2.5. Studi Kasus 5	12
2.6. Studi Kasus 6	14
2.7. Studi Kasus 7	15
2.8. Studi Kasus 8	16
2.9. Studi Kasus 9	18
2.10. Studi Kasus 10	21
BAB IIICESIMPULAN	23
3.1 Kesimpulan	24

LAMPIRAN	24
Repository Github.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membuat kemampuan pemrograman menjadi salah satu keterampilan penting dalam bidang Teknik Informatika. Pemrograman dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mempelajari dasar pemrograman adalah C++.

Dalam praktikum Algoritma dan Pemrograman Komputer, pemahaman mengenai penggunaan variabel, tipe data, operator, input dan output, serta operasi aritmatika diperlukan untuk membuat sebuah program yang dapat mengolah data. Penerapan konsep tersebut dapat dilakukan melalui program perhitungan harga setelah diskon, perhitungan kebutuhan cat berdasarkan luas dinding, serta perhitungan rata-rata dan standar deviasi dari beberapa data.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami penerapan dasar-dasar pemrograman C++ dalam menyelesaikan permasalahan perhitungan secara sistematis dan menghasilkan program yang dapat memberikan hasil sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan variabel, tipe data, input dan output, serta menerapkan manipulators dalam bahasa pemrograman C++
2. Bagaimana menghasilkan program yang dapat melakukan perhitungan sesuai dengan data yang dimasukkan oleh pengguna

1.3 Tujuan

1. Dengan adanya pemrograman ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat program sederhana sesuai dengan studi kasus yang diberikan.
2. Mampu memahami dasar-dasar dari pemrograman menggunakan C++.
3. Melatih kemampuan kognitif mahasiswa dalam merancang sebuah program.

1.4 Manfaat

Adanya praktikum ini dapat menjadi sarana bagi Mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami proses kerja dari algoritma dan alur pembuatan program melalui *coding* menggunakan bahasa pemrograman C++. Dengan adanya praktikum ini dapat menjadi landasan bagi Mahasiswa untuk berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan sebuah studi kasus dalam kehidupan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Studi Kasus 1

1) Kode program

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    string nm;

    int jm, gj, trf;

    cout << "Nama Karyawan: ";

    cin >> nm;

    cout << "Jam Kerja: ";

    cin >> jm;

    cout << "Tarif perjam: ";

    cin >> trf;

    gj = jm*trf;

    cout << setw(10) << "nama" << setw(15) << "Jam Kerja" <<
    setw(18) << "Tarif per Jam" << setw(17) << "Gaji Total" << endl;

    cout << setfill('-') << setw(60) << "" << endl;

    cout << setfill(' ');
```

```
cout << setw(10) << nm << setw(15) << jm << setw(18) << trf <<
setw(17) << gj << endl;

    return 0;
}
```

2) Output

```
Output

Nama Karyawan: Alice
Jam Kerja: 40
Tarif perjam: 15000
-----
nama      Jam Kerja  Tarif per Jam  Gaji Total
-----
Alice      40          15000         600000

=== Code Execution Successful ===
```

2.2. Studi Kasus 2

1) Program

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

    float hb, diskon, hd;

    cout << left << setw(20) << "Harga Barang" << setw(1) <<
    ": ";
    cin >> hb;
    cout << left << setw(20) << "Diskon" << setw(1) << ": ";
    cin >> diskon;

    hd = hb - (hb*diskon / 100);

    cout << left << setw(20) << "Harga Awal" << setw(1) << ":
    " << "Rp " << fixed << setprecision(2) << hb << endl;
    cout << left << setw(20) << "Diskon" << setw(1) << ": " <<
    fixed << setprecision(1) << diskon << "%"<< endl;
    cout << left << setw(20) << "Harga Setelah Diskon" <<
    setw(1) << ": " << "Rp " << fixed << setprecision(2) << hd
    << endl;

    return 0;
}
```

2) Output

```
Output

Harga Barang      : 90000
Diskon            : 6.9
Harga Awal       : Rp 90000.00
Diskon            : 6.9%
Harga Setelah Diskon: Rp 83790.00

=== Code Execution Successful ===
```

2.3. Studi Kasus 3

1) Program

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main () {
    int panjang;
    int lebar;
    int tinggi;
    int alas;
    int volume;
    int luas_permukaan;
    cout << "Panjang: ";
    cin >> panjang;
    cout << "Lebar: ";
    cin >> lebar;
    cout << "Tinggi: ";
    cin >> tinggi;
    alas = panjang * lebar;
    volume = alas * tinggi;
    luas_permukaan = 2 * ((panjang * lebar) + (panjang * tinggi) + (lebar
* tinggi));
    cout << endl;

    cout << setw(10) << "Panjang" << setw(10) << "Lebar" << setw(10) <<
"Tinggi" << setw(10) << "Volume" << setw(20) << "Luas permukaan" << endl;
    cout << setw(10) << panjang << setw(10) << lebar << setw(10) <<
tinggi << setw(10) << volume << setw(20) << luas_permukaan << endl;

    return 0;
}
```

2) Output

Output

```
Panjang: 10
Lebar: 5
Tinggi: 3
```

Panjang	Lebar	Tinggi	Volume	Luas permukaan
10	5	3	150	190

2.4. Studi Kasus 4

1) Program

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double jumlah_rupiah;
    double kurs_konversi;
    double jumlah_dollar;

    cout << "Jumlah Rupiah: ";
    cin >> jumlah_rupiah;

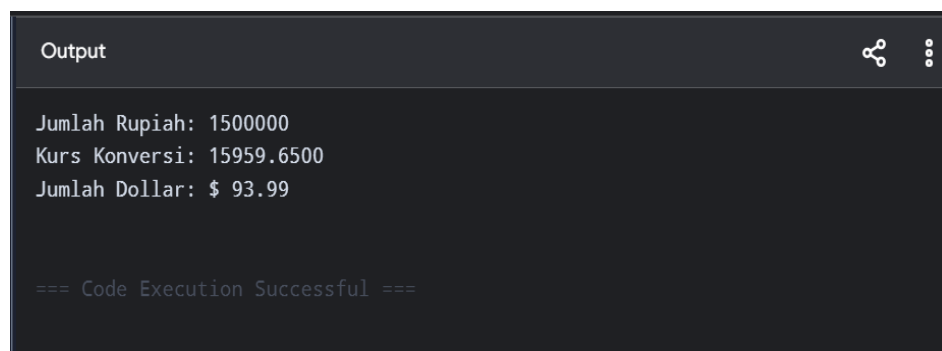
    cout << "Kurs Konversi: ";
    cin >> kurs_konversi;

    jumlah_dollar = jumlah_rupiah / kurs_konversi;

    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Jumlah Dollar: $ " << jumlah_dollar << endl;

    return 0;
}
```

2) Output



```
Output

Jumlah Rupiah: 1500000
Kurs Konversi: 15959.6500
Jumlah Dollar: $ 93.99

=== Code Execution Successful ===
```

2.5. Studi Kasus 5

1) Program

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

float berat, tinggi, t, bmi;


cout << "Height (cm): ";

cin >> t;

cout << "weight (kg): ";

cin >> berat;


tinggi = t/100;

bmi = berat / (tinggi*tinggi);

cout << "BMI: " << fixed << setprecision(2) << bmi << endl;

if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {

    cout << "Status Berat Badan Ideal : Ya";

} else {

    cout << "Status Berat Badan Ideal : Tidak";

}

return 0;

}
```

2) Output

Output

```
Height: 170  
weight: 70  
BMI: 24.22  
Status Berat Badan Ideal : Ya  
  
=== Code Execution Successful ===
```

2.6. Studi Kasus 6

1) Program

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
    double h1 = 30.5;
    double h2 = 28.0;
    double h3 = 29.5;
    double h4 = 31.0;
    double h5 = 32.5;
    double h6 = 70.9;

    double average_suhu = (h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6) / 6;
    cout << "Rata-rata suhu: " << fixed << setprecision(1) <<
average_suhu << endl;
}
```

2) Output

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\ayo ngoding bang\c++\Praktikum 2
\study_case_6.exe"
Rata-rata suhu: 37.1
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

2.7. Studi Kasus 7

1) Program

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    double jarak, bahanbakar;
    int harga = 10000;

    cout << "Masukkan jarak tempuh: ";
    cin >> jarak;

    cout << "Konsumsi bahan bakar (km/l): ";
    cin >> bahanbakar;

    double total = (jarak / bahanbakar) * harga;

    cout << "Total biaya bahan bakar: " << "Rp. " <<
    fixed << setprecision(2) << total << endl;

    return 0;
```

2) Output

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\ayo ngoding bang\c++\Praktikum 2
\study_case_7.exe"
Masukkan jarak tempuh: 150
Konsumsi bahan bakar (km/l): 12
Total biaya bahan bakar: Rp. 125000.00
PS C:\msys64\ucrt64\bin> █
```

2.8. Studi Kasus 8

1) Program

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

float p, l, t, lp, litc, kaleng_cat, total_harga_cat;

int hc;

cout << left << setw(17) << "Masukkan Panjang Ruangan (meter)" <<
setw(2) << ": ";

cin >> p;

cout << left << setw(17) << "Masukkan Lebar Ruangan (meter)" <<
setw(2) << ": ";

cin >> l;

cout << left << setw(17) << "Masukkan Tinggi Ruangan (meter)" <<
setw(2) << ": ";

cin >> t;

cout << left << setw(17) << "Masukkan Harga Cat" << setw(2) << ": ";

cin >> hc;

lp = 2*(l*p+t*p+l*t);
```

```
kaleng_cat = lp / 10;

litc = lp / 10;

total_harga_cat = kaleng_cat*hc;


cout << "-----" << endl;

cout << setw(17) << "Luas Dinding" << setw(2) << ": " << fixed <<
setprecision(2) << lp << " m^2" << endl;

cout << setw(17) << "Jumlah Liter Cat" << setw(2) << ": " << fixed <<
setprecision(2) << litc << " liter" << endl;

cout << setw(17) << "Total Biaya Cat" << setw(2) << ": " << "Rp " <<
fixed << setprecision(2) << total_harga_cat << endl;

    return 0;

}
```

1) Output

```
Output

Masukkan Panjang Ruangan (meter): 6
Masukkan Lebar Ruangan (meter): 9
Masukkan Tinggi Ruangan (meter): 10
Masukkan Harga Cat: 19000
-----
Luas Dinding      : 408.00 m^2
Jumlah Liter Cat  : 40.80 liter
Total Biaya Cat   : Rp 775200.00

=== Code Execution Successful ===
```

2.9. Studi Kasus 9

1) Program

```
// DETAIL TUGAS :

// Buat program yang menampilkan tabel konversi dari meter ke
// sentimeter, milimeter, dan kilometer untuk nilai dari 1 hingga 10
// meter.
// Gunakan manipulators untuk menyusun tabel dengan rapi.

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    int meter;

    cout << left << setw(10) << "Meter"
    << setw(15) << "Sentimeter"
    << setw(15) << "Milimeter"
    << setw(15) << "Kilometer" << endl;
    cout <<
    "=====
===== " << endl;

    double cm = 100;
    double mm = 1000;
    double km = 1000.0;

    cout << left << setw(10) << 1
    << setw(15) << 1 * cm
    << setw(15) << 1 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
```

```
<< defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 2
    << setw(15) << 2 * cm
    << setw(15) << 2 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 3
    << setw(15) << 3 * cm
    << setw(15) << 3 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 4
    << setw(15) << 4 * cm
    << setw(15) << 4 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 5
    << setw(15) << 5 * cm
    << setw(15) << 5 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 6
    << setw(15) << 6 * cm
    << setw(15) << 6 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 7
    << setw(15) << 7 * cm
    << setw(15) << 7 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;
```

```

cout << left << setw(10) << 8
    << setw(15) << 8 * cm
    << setw(15) << 8 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 9
    << setw(15) << 9 * cm
    << setw(15) << 9 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

cout << left << setw(10) << 10
    << setw(15) << 10 * cm
    << setw(15) << 10 * mm
    << setw(15) << fixed << setprecision(3) << 1 / km
    << defaultfloat << setprecision(6) << endl;

return 0;
}

```

2) Output

```

PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\ayo ngoding bang\c++\Praktikum 2
\study_case_9.exe"
Meter      Sentimeter      Milimeter      Kilometer
=====
1          100             1000           0.001
2          200             2000           0.001
3          300             3000           0.001
4          400             4000           0.001
5          500             5000           0.001
6          600             6000           0.001
7          700             7000           0.001
8          800             8000           0.001
9          900             9000           0.001
10         1000            10000          0.001
PS C:\msys64\ucrt64\bin>

```

2.10. Studi Kasus 10

1) Program

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <cmath>

using namespace std;

int main(){

    int a, b, c, d, e, tot;

    double rata, dev;

    cout << "Masukkan Angka 1 : ";

    cin >> a;

    cout << "Masukkan angka 2: ";

    cin >> b;

    cout << "Masukkan angka 3: " ;

    cin >> c;

    cout << "Masukkan angka 4: " ;

    cin >> d;

    cout << "Masukkan angka 5: " ;

    cin >> e;

    tot = a+b+c+d+e;
```

```
rata = tot / 5;

dev = ((a - c) * (a - c) + (b - c) * (b - c) + (c - c) * (c - c) + (d - c) * (d - c) + (e - c) * (e - c)) / 5;

cout << "-----" << endl;

cout << "Rata-Rata: " << fixed << setprecision(2) << rata << endl;

cout << "Deviasi: " << setprecision(2) << dev << endl;

return 0;
}
```

2) Output

```
Output
Masukkan Angka 1 : 45
Masukkan angka 2: 65
Masukkan angka 3: 90
Masukkan angka 4: 2
Masukkan angka 5: 5
-----
Rata-Rata: 41.00
Deviasi: 3523.00

=== Code Execution Successful ===
```

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman C++ dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perhitungan dengan menggunakan variabel, tipe data, operator, input, output, dan percabangan. Program yang dibuat dapat digunakan untuk melakukan perhitungan dan penyelesaian masalah yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa studi kasus yang telah disajikan. Melalui praktikum ini, pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman dan penerapannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, membuatnya lebih efisien, dan adanya solusi konkret bagi setiap permasalahan yang ada.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan para Mahasiswa dapat memahami bagaimana sebuah *problem solving* yang dirancang melalui algoritma dan disajikan dengan bahasa pemrograman dapat menjadi landasan untuk melatih kemampuan kognitif yang dapat berpikir secara logis dan sistematis.

Pemahaman mengenai variabel, input, output, tipe data, serta *manipulator* dapat menjadi pedoman bagi alur pembelajaran lebih lanjut mengenai topik Algoritma dan Pemrograman yang akan bergantung pada bagaimana sebuah program dibuat melalui alur dasar hingga pemahaman tingkat lanjut.

LAMPIRAN

Repository Github

Link 1 (Ahmad Wildan Shofiyulloh) :

<https://github.com/wildanahmadshofiyulloh/Pertemuan-3---IO---Expression---Manipulations>

Link 2 (Advan Daffa Pamungkas)

: <https://github.com/dapaaaqqq/tugas-coolyeah-algoritma-advan.git>

Link 3 (Nadhira)

: <https://github.com/AkebiAmono/tugas-algoritma-nadh>

Link 4 (Dika Kayla Muzacky)

: <https://github.com/DikaaDK/Pertemuan3.git>